

SEMANA 03 · CLASE TEÓRICA · 3 HORAS

Elección del tema de investigación

Criterios y estrategias para convertir una idea difusa en un problema investigable y viable

Identificación preliminar del problema

Análisis de relevancia

Evaluación de factibilidad



ESPACIO DE TUTORÍA

**Antes de empezar,
conversemos**

Tema de hoy

Cuando el tema te define tanto como tú lo defines a él

- 01** ¿Has tenido alguna vez una "buena idea" que luego resultó impracticable? ¿Qué te hizo darte cuenta?
- 02** ¿Cómo manejas la presión de tener que escoger "el tema correcto" para tu tesis o proyecto?
- 03** ¿Prefieres un tema seguro que ya dominas o uno retador que podría enseñarte algo nuevo?

No hay respuestas incorrectas. Solo nuestras experiencias reales como futuros investigadores.

Las preguntas que responderemos hoy

Al final de esta clase deberías poder responder —con argumentos— cada una de estas preguntas.



¿Cómo reconozco un problema de investigación en mi entorno de ing. de sistemas?

1



¿Qué criterios debo aplicar para elegir entre varias ideas de tema?

2



¿Cómo diferencio un tema relevante (social, científica o tecnológicamente) de uno que solo "suena bien"?

3



¿Cómo sé si mi tema es factible en tiempo, acceso a datos y recursos?

4



¿Qué estrategias uso para pasar de una idea general a un tema acotado y viable?

5



¿Qué tendencias actuales pueden inspirarme temas de tesis en ing. de sistemas?

6

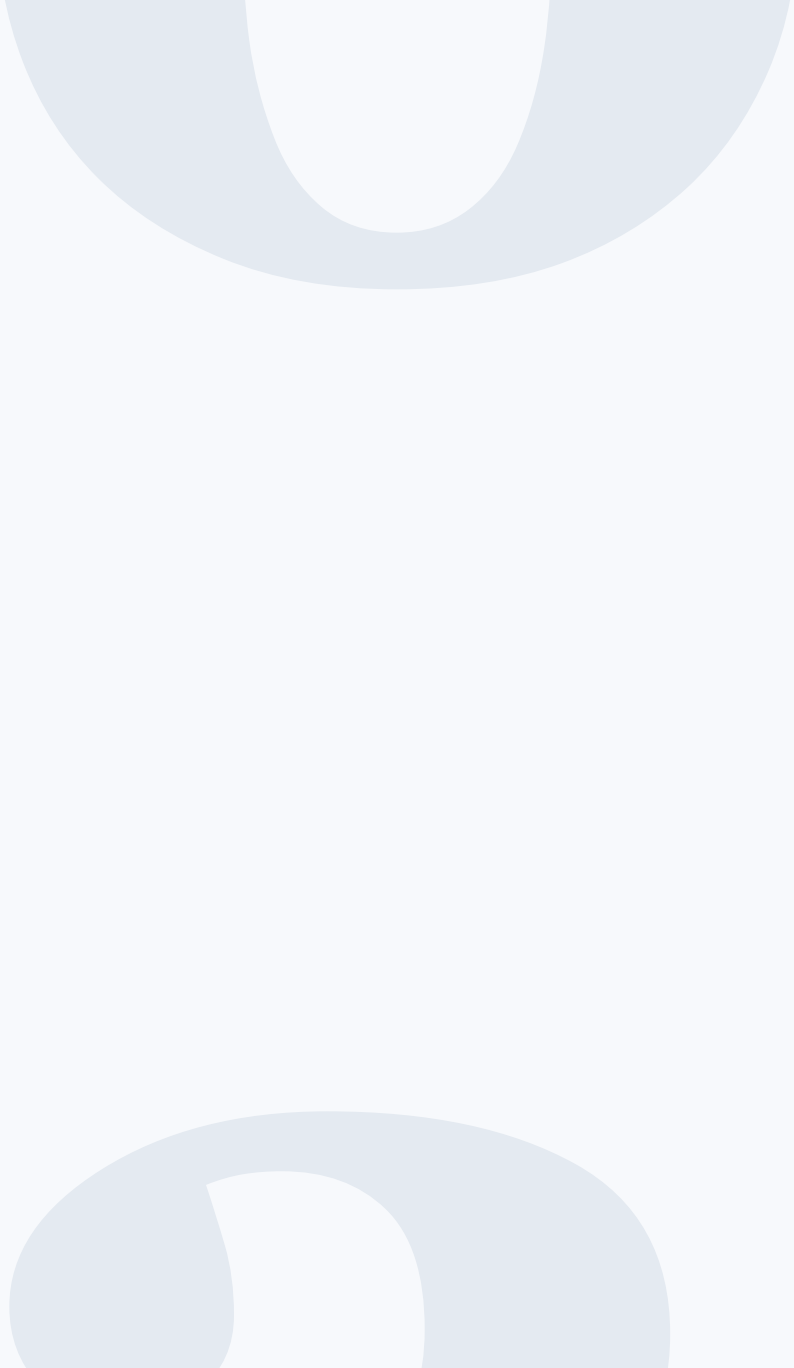
50%

de las tesis universitarias que se inician
cada año en el Perú nunca llegan
a ser sustentadas.

*¿Y si te dijera que el error más caro
en toda tu vida como investigador
no lo cometerás en el análisis ni en la programación...
sino en la primera semana?*

Piensa un momento. No respondas todavía.

Contexto esencial



*Lo mínimo que necesitas saber
para poder opinar con criterio.*

¿De dónde nacen las ideas de investigación?

Según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014, cap. 2), las investigaciones se originan de ideas. Estos son los cinco "motores" que las disparan:



Inspiración

Basada en intereses personales del investigador. No basta: hay que trabajar la idea para acotarla.



Oportunidad

Acceso facilitado: un familiar, tu trabajo, fondos disponibles o apoyo institucional abren la puerta.



Cubrir vacíos de conocimiento

Detectas un tema poco estudiado o no investigado en tu contexto. Disparador muy común.



Conceptualización

Profundizas en un fenómeno para definirlo, describirlo o comprenderlo mejor.



Necesidad de resolver un problema

Desde mejorar un proceso hasta prevenir un brote. El problema real impulsa la idea.

Fuente: adaptado de Hernández-Sampieri et al. (2014); Sandberg & Alvesson (2011).

¿Qué es —y qué no es— un tema de investigación?



NO es un tema

- Un título vistoso o "pegador".
- Un área muy amplia (ej. "IA", "Ciberseguridad").
- Una herramienta o tecnología (ej. "ChatGPT", "Python").
- Una solución antes de estudiar el problema.
- Un capricho sin contexto real.



SÍ es un tema

- Un recorte específico de la realidad.
- Con un vacío de conocimiento identificable.
- Delimitado en **contexto, tiempo y actores**.
- Que puede convertirse en pregunta de investigación.
- Abordable con los recursos del investigador.

“Las ideas iniciales son vagas; requieren analizarse con cuidado para transformarse en planteamientos más precisos y estructurados” (Hernández-Sampieri et al., 2014, parafraseado).

Identificación preliminar del problema

Identificar el problema es detectar una brecha: una diferencia entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir. Esa brecha es el punto donde la investigación se vuelve necesaria (basado en Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Tres fuentes donde nacen los problemas en Ingeniería de sistemas



Observación técnica

Bugs recurrentes, cuellos de botella, procesos ineficientes que detectas en prácticas o trabajo real.



Literatura científica

Vacíos que los autores señalan como "trabajo futuro" o "limitaciones" en sus papers.



Necesidades sociales

Demandas reales de usuarios, empresas o comunidades sin respuesta tecnológica todavía.

Para pensar: ¿de cuál de las tres fuentes nace tu mejor idea?

Análisis de relevancia: las tres dimensiones

Un tema vale la pena si responde al menos a una de estas dimensiones. Si responde a las tres, es un tema poderoso.

Relevancia SOCIAL

¿A quién le importa fuera de la academia? ¿Qué grupo humano, comunidad u organización se beneficia?

Ej: Sistema de alerta temprana para zonas rurales del Perú con conectividad limitada.

Relevancia CIENTÍFICA

¿Qué hueco de conocimiento llena? ¿Qué teoría, método o evidencia aporta al campo?

Ej: Comparar dos algoritmos aún no evaluados juntos en un contexto específico.

Relevancia TECNOLÓGICA

¿Qué artefacto, mejora, framework o proceso nuevo genera? ¿Qué cambia en la práctica ingenieril?

Ej: Prototipo de módulo IoT para monitoreo ambiental de bajo costo.

Adaptado de Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista (2014): conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.

Evaluación de factibilidad: el aterrizaje del tema

Un tema relevante pero inviable = una tesis abandonada. La factibilidad es la prueba de realidad.

Tiempo

¿Puedo completar la investigación en los meses disponibles del ciclo o del cronograma de tesis?

Regla de oro: estima... y luego duplica.

Acceso a datos

¿Consigo los datos legalmente, a tiempo y con la calidad requerida? ¿Quién los custodia?

Sin datos → sin evidencia → no hay investigación.

Recursos

¿Cuento con hardware, software, licencias, laboratorios y asesoría necesarios?

Incluye la curva de aprendizaje: es un costo real.

Ético y legal

¿Respeto datos personales, consentimiento informado y propiedad intelectual?

Ignorar la ética no es opción: es descalificación.

Criterios complementarios y vocabulario clave

Otros criterios a tener en cuenta

- **Originalidad.** Aportar un ángulo distinto, aun sobre un tema ya explorado.
- **Interés personal.** Si no te apasiona, abandonarás a medio camino.
- **Pertinencia al perfil.** Debe ser de ing. de sistemas, no de otra carrera.
- **Asesoría disponible.** ¿Hay un docente que pueda guiarte en este tema?

GLOSARIO

Términos técnicos que usaremos

Vacío de conocimiento — Pregunta que aún no tiene respuesta suficiente en la literatura.

Delimitación — Acotar el tema en tiempo, espacio, población y variables.

Estado del arte — Revisión de lo que ya se ha investigado sobre un tema.

Dataset — Conjunto estructurado de datos para el análisis.

Prototipo — Versión funcional preliminar de un artefacto tecnológico.

Preguntas de aplicación para ing. de sistemas

Piensa en estas preguntas. Son las que vamos a resolver juntos.

P1

Si mi idea es "usar IA para mejorar la educación", ¿es eso un tema? ¿Qué le falta?

P2

¿Cómo determino si un problema que detecté en mi trabajo es un buen tema y no solo un bug de producción?

P3

¿Qué evidencia concreta demuestra que mi tema es factible en 4 o 5 meses?

P4

¿Cómo mido la relevancia científica si todavía no he leído papers sobre el tema?

Respuestas —con justificación— a esas preguntas

R1 · No es un tema.

"IA en educación" es un área. Para ser tema debe acotar qué aspecto de IA, qué nivel educativo, qué problema específico y qué contexto (Sampieri et al., 2014).

R3 · Cronograma + piloto mínimo.

Divide en fases con fechas y haz una prueba piloto breve: si el piloto no rinde en 1 semana, la tesis tampoco rendirá en 4 meses.

R2 · Sí es tema si...

...el bug revela un vacío metodológico, no solo un error puntual. Se vuelve investigación cuando buscas el patrón detrás, no el parche.

R4 · Revisión rápida.

10–15 papers recientes en Scopus/IEEE revelan vacíos. Si todos concluyen lo mismo, tu aporte será difícil; si se contradicen, hay oportunidad.

Ejemplo aplicado de contradicción en literatura

R4 · Revisión rápida.

Unos papers dicen: Chatbots educativos mejoran aprendizaje.

Otros dicen: No mejoran si no hay personalización.

Entonces tu investigación puede ser:

Evaluar si la personalización influye en la efectividad del chatbot

Caso: de una idea vaga a un tema sólido

ANTES

Idea vaga del estudiante

“Quiero hacer algo de machine learning para la universidad.”

PROBLEMAS:

- Área demasiado amplia.
- Sin problema claro.
- Sin población objetivo.
- Sin dato medible.

DESPUÉS

Tema delimitado y viable

“Estudio del abandono académico en estudiantes de primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la UNSCH durante 2024-I”

AHORA SÍ:

- Problema identificado y delimitado.
- Actores definidos (estudiantes de primer ciclo).
- Delimitado en tiempo y contexto institucional.
- Relevancia académica y social clara.
- Viabilidad preliminar de acceso a información.

Del tema al Título preliminar

TEMA

“Estudio del abandono académico en estudiantes de primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la UNSCH durante 2024-I”

TÍTULO PRELIMINAR

“Modelo predictivo del abandono académico en estudiantes de primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la UNSCH durante 2024-I basado en registros académicos institucionales”

Del tema al Título preliminar

TEMA

1. *Tercera edad y terapia intensiva.*
2. *Aplicación de Machine Learning para la detección temprana de ciberataques en redes corporativas.*
3. *Implementación de metodologías ágiles y su impacto en la calidad del software en equipos de desarrollo.*
4. *Diseño e implementación de un sistema de información para la gestión académica en instituciones educativas.*
5. *Migración de infraestructura tecnológica hacia servicios en la nube y su impacto en la continuidad operativa.*
6. *Internet de las cosas (IoT) aplicado al monitoreo y control de procesos agroindustriales.*

TÍTULO PRELIMINAR

1. *"Sentido y Justificación del Servicio de Terapia Intensiva en Pacientes de la Tercera Edad".*
2. *"Modelo de aprendizaje automático para la detección de intrusiones en redes corporativas de medianas empresas en Ayacucho, 2025"*
3. *"Influencia de Scrum en la calidad del software en startups tecnológicas de Lima, 2025"*
4. *"Sistema de información web para la optimización de la gestión académica en instituciones de educación superior de Ayacucho, 2025"*
5. *"Impacto de la migración a arquitectura cloud en la continuidad operativa de pequeñas empresas del sector financiero en el Perú, 2025"*
6. *"Prototipo de sistema IoT para el monitoreo en tiempo real de cultivos agroindustriales en la región Ayacucho, 2025"*

BLOQUE 3

Actividad de choque

*Participación obligatoria.
La respuesta no es obvia.*

Actividad: los 4 temas de Diana

Diana es estudiante de 9º ciclo y debe elegir su tema de tesis. Tiene 4 ideas. En parejas, ordénenlas de MÁS a MENOS viable. Tienen 8 minutos.



Reconocimiento facial con IA para ingreso a la universidad

No sabe de redes neuronales. 5 meses disponibles. Sin acceso al sistema de seguridad actual.



App móvil para que vendedores del mercado registren sus ventas

Su familia tiene un puesto ahí. Conoce a 30 vendedores. Sabe desarrollo móvil básico.



Blockchain para votación presidencial en el Perú

Es tendencia. Suena impresionante. Sin acceso a datos de la ONPE. Nunca implementó blockchain.



Dashboard para analizar datos públicos de accidentes de tránsito en Ayacucho

Datos públicos (MTC, PNP). Sabe Python y Power BI. Su primo es policía de tránsito.

8 minutos en parejas · Justifiquen el orden con los criterios vistos · Luego compartimos

“El tema más impresionante no siempre es el mejor tema.”

Estudios sobre tesis universitarias en Latinoamérica muestran un patrón repetido: las tesis con temas "modestos pero bien acotados" se sustentan en promedio en 8 meses; las de temas "ambiciosos y de frontera" tardan más de 20 meses y tienen tasas de abandono superiores al 35%.

¿Cambia esto tu orden de los temas de Diana? ¿Por qué?

BLOQUE 4

Profundidad dirigida

*Ahora sí: la respuesta completa,
con teoría y evidencia detrás.*

Volvamos al caso de Diana: el orden correcto

1^o**D. Dashboard de accidentes de tránsito**

Datos públicos ✓ · habilidades ✓ · red de contactos ✓ · 5 meses razonables · relevancia social y tecnológica alta.

9/10

2^o**B. App móvil para vendedores del mercado**

Acceso inmediato al usuario ✓ · factibilidad alta · relevancia social clara · relevancia científica más débil.

7/10

3^o**A. Reconocimiento facial para ingreso**

Curva de aprendizaje enorme · sin acceso al sistema actual · ética (biometría) · 5 meses arriesgado.

4/10

4^o**C. Blockchain para votación presidencial**

Sin acceso a datos · sin experiencia previa · alcance nacional inabordable · "suena bonito", no es viable.

2/10

Fundamento: aplicación ponderada de los criterios de relevancia y factibilidad (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, parafraseado).

Estrategias para acotar tu tema

Adaptadas de Hernández-Sampieri et al. (2014) y Lester & Lester (2012): cuatro herramientas para pasar de una idea grande a un tema investigable.



Embudo de los 5 ¿qué?

Área → ¿qué aspecto? → ¿qué problema? → ¿qué población? → ¿qué dato? → ¿qué método? Cada respuesta reduce el alcance.



Mapa mental del tema

Dibuja tu idea central; extiende ramas de causas, efectos, actores y técnicas. Elige SOLO UNA rama.



Matriz FODA del tema

Fortalezas (tus habilidades), Oportunidades (vacíos), Debilidades (lo que no sabes), Amenazas (riesgos de factibilidad).

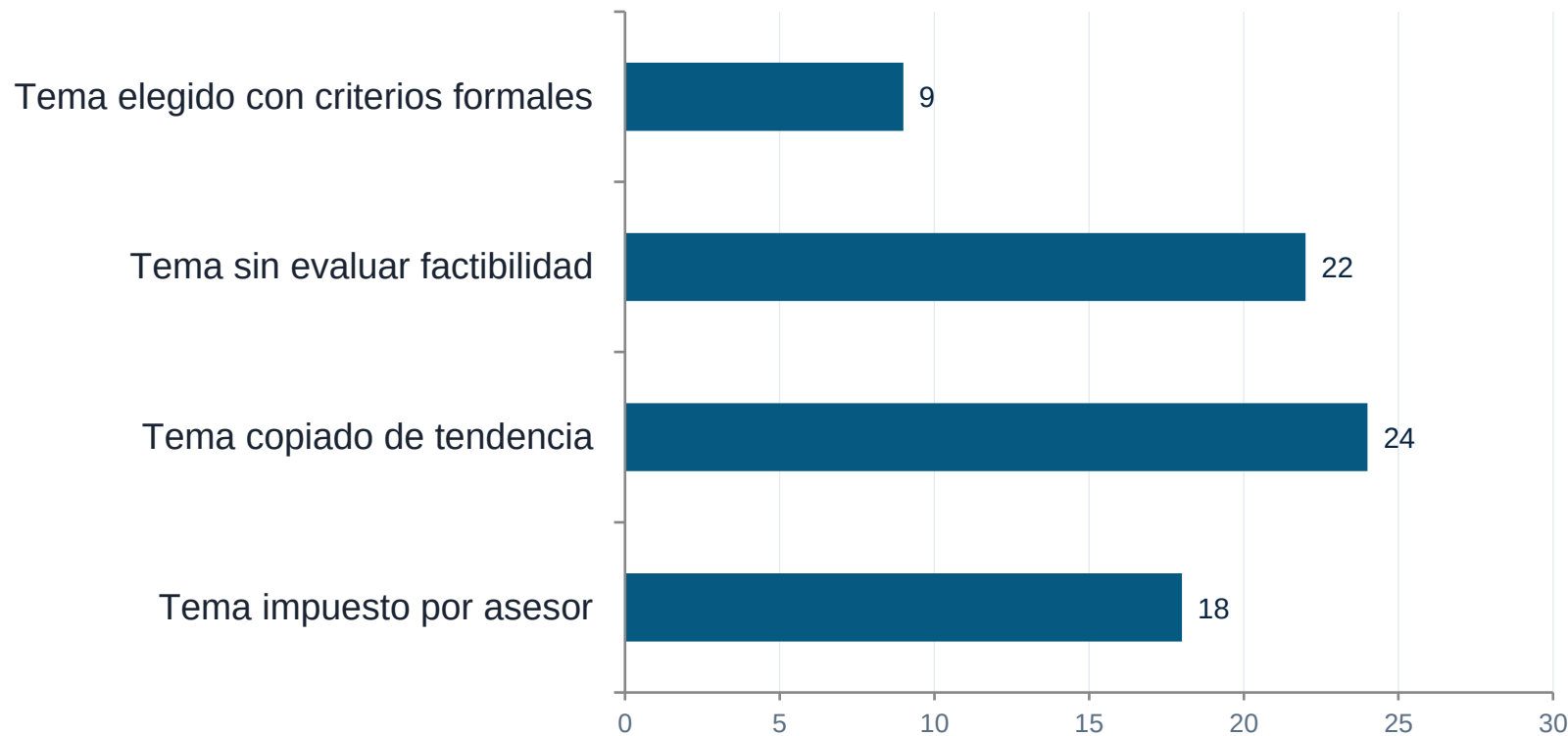


Entrevista al futuro usuario

20 minutos de charla con quien usará el producto de tu investigación ahorran 3 meses de tesis equivocada.

Evidencia: el tema bien elegido acelera la tesis

Tiempo promedio hasta sustentación (meses) según cómo se eligió el tema



INSIGHT

Elegir el tema con método formal reduce a menos de la mitad el tiempo total de tesis.

Datos ilustrativos contruidos para la clase a partir de literatura sobre abandono de tesis en educación superior latinoamericana.

Errores frecuentes —y cómo evitarlos

Basado en Hernández-Sampieri et al. (2014), cap. 3: "Algunos ejemplos de dificultades o errores frecuentes en el planteamiento del problema".



Términos generales, poco específicos

"Estudiar el impacto de la IA en la educación". Demasiado amplio.



Acota: problema + contexto + tiempo + actores



Abarcar demasiado (abismo del alcance)

Tesis doctoral para trabajo de fin de carrera.



1 problema, 1 población, 1 método, 1 artefacto.



Síndrome del tema "trendy"

Elegir solo porque está de moda (IA, blockchain, web3).



Pregúntate: ¿qué apporto yo que aún no se haya hecho?



Enamoramiento del título

Definir el tema empezando por el nombre, no por el problema.



El título se escribe al final, no al principio.

Checklist: ¿está listo tu tema?

Si puedes responder Sí a los 10 puntos, tu tema está listo para convertirse en pregunta de investigación.

- | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| ☐ 01 | ¿Puedo enunciar el problema en una sola oración? | ☐ 02 | ¿El problema afecta a alguien concreto y verificable? |
| ☐ 03 | ¿Tengo al menos 3 antecedentes científicos recientes? | ☐ 04 | ¿Identifiqué un vacío en esos antecedentes? |
| ☐ 05 | ¿El alcance cabe en el tiempo del curso o tesis? | ☐ 06 | ¿Tengo acceso real —no hipotético— a los datos? |
| ☐ 07 | ¿Cuento con las herramientas o puedo aprenderlas? | ☐ 08 | ¿Hay un asesor que pueda guiarme en esto? |
| ☐ 09 | ¿Respeta consideraciones éticas y legales? | ☐ 10 | ¿Me interesa lo suficiente para sostenerlo 5 meses? |

Áreas "calientes" para elegir tema en ing. de sistemas

Áreas con alta demanda de investigación aplicable a contextos peruanos.



IA generativa aplicada

Asistentes para dominios específicos: legal, salud, rural.



Ciberseguridad

Detección de phishing, protección de datos, ISO 27001 en pymes.



Data analytics

Dashboards para decisiones locales con datos abiertos.



IoT y Edge Computing

Sensorización agrícola, monitoreo ambiental, smart cities.



Edtech

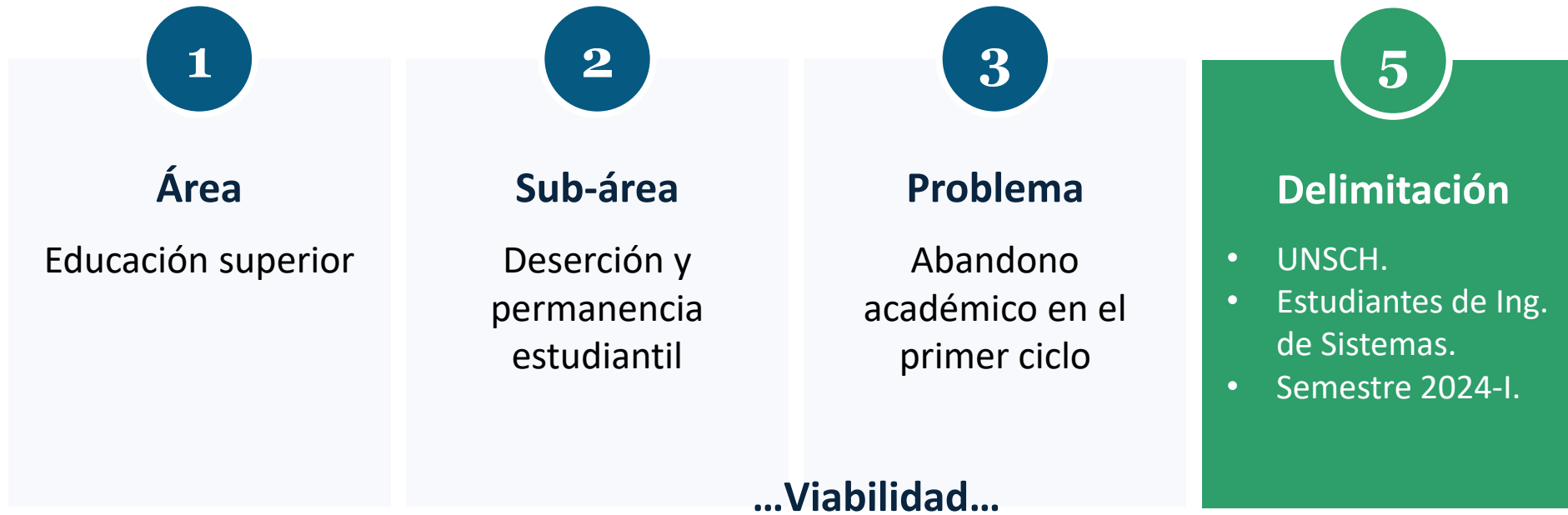
Personalización del aprendizaje, analítica educacional, MOOCs.



DevOps & Cloud

Arquitecturas serverless, CI/CD para equipos pequeños.

El proceso: de un área amplia a un tema investigable



Cada nivel responde a una pregunta: ¿qué área? → ¿qué sub-área? → ¿qué problema? → ¿a quién y dónde? → ¿cuál es el tema?

Tema: “Estudio del abandono académico en estudiantes de primer ciclo de Ingeniería de Sistemas de la UNSCH durante el semestre 2024-I”

Mini-ejercicio: tu propio tema en 15 minutos

Completa esta ficha para UN tema que hayas pensado:

Área general: _____

Sub Área : _____

Problema específico: _____

Actores: _____

¿Dónde y Cuándo?: _____

¿Por qué te importa a ti?: _____

15 minutos individuales · Luego compartiremos 3 fichas voluntarias con retroalimentación del grupo

BLOQUE 5

Cierre con pregunta abierta

Sal con algo que quieras buscar tú mismo.

Una tendencia que nadie sabe cómo terminará

Hasta hace 3 años, un estudiante elegía su tema de tesis solo.

**Hoy puede pedirle a una IA que le "sugiera 10 temas viables".
Mañana, la IA podría estar haciendo la tesis por él.**

***¿Y si el acto de "elegir un tema" fuera
lo único que la IA no puede reemplazar?***

*Elegir un tema no es generar una lista: es decidir qué parte de tu vida dedicarás
a preguntar algo que nadie más está preguntando. Eso es irremplazable... ¿o no?*

“

¿Cuál es la pregunta que, si nadie la investigara nunca, te arrepentirías de no haberla hecho tú?

Tu tarea para la próxima clase: tráela escrita. Solo una oración. Sin título bonito. Sin tecnicismos.

Para seguir explorando

- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.
- Caballero, A. (2023). Metodología integral innovadora para planes y tesis.
- Hurtado, J. (2010). Cómo formular objetivos de investigación.
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. (Útil para revisión de literatura en ing. software).
- Bunge, M. (2004). La investigación científica: su estrategia y su filosofía. Siglo XXI Editores.
- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in Software Engineering. Springer.

¡Gracias! Nos vemos en la próxima clase con una pregunta en el bolsillo.